# Retener valor, no solo clientes

Sistema de Decision Intelligence para la retención de clientes · Caso Telco




**DataForge Consulting**

Oscar Santiago Merino Suárez · Claudia Rocío Rodríguez Ortiz · Paula Andrea Gacha García · Daniel Felipe Pérez Pineda

Decision Intelligence & Business Analytics · Maestría en Ciencia de Datos · Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito · Octubre de 2026

# Perdemos un tercio del MRR por churn

**26.5 %**

de los clientes abandonó en el período (1,869 de 7,043)

**USD 139K**

de MRR perdido cada mes por churn

**30.5 %**

del ingreso recurrente mensual (MRR)

**74 vs. 61**

USD de ARPU: quienes se van frente a los activos

**Pregunta de decisión**

¿Qué clientes activos debe priorizar la Gerencia de Retención este mes, con qué palanca y con qué retorno esperado, para reducir el MRR perdido por churn sin deteriorar el ARPU?

Fuente: Telco Customer Churn (IBM/Kaggle), corte único. Tasas del período de corte: no se anualizan.

# La decisión: a quién, con qué palanca y cuánto

**U** — **Usuario**
Gerente de Retención; el Comité Directivo como audiencia ejecutiva

**F** — **Frecuencia**
Mensual para segmentos y presupuesto; seguimiento semanal

**É** — **Criterio de éxito**
MRR perdido ≤ 25 % en dos trimestres, con ARPU sin caer más de 3 %

**D** — **Datos**
Corte IBM Telco: 7,043 clientes × 21 variables

## Alternativas evaluadas

### A · No intervenir
Status quo: el churn sigue llevándose el 30.5 % del MRR

### B · Descuento masivo
10 % de descuento a todos los clientes mes a mes

### C · Programa focalizado
Clientes de riesgo alto, cada uno con su palanca: onboarding, protección, pago automático o migración

### D · Revisar la fibra
Precio y calidad de la fibra óptica (requiere más datos)

# North Star: % MRR retenido (69.5 %)

**% MRR retenido = 69.5 %**
1 − MRR perdido / MRR total · meta ≥ 75 %

**MRR total**
7,043 clientes × ARPU USD 64.76

**MRR perdido**
1,869 clientes × ARPU USD 74.44

## Drivers de la tasa de churn (26.5 %) → palanca y dueño

### Contrato
45.0 % a plazo; churn mes a mes 42.7 %

**L1 · Comercial**

### Ciclo de vida
churn 0–6 m 52.9 % vs. 9.5 % en 49–72 m

**L4 · Customer Success**

### Propuesta de valor
churn fibra 41.9 % vs. DSL 19.0 %

**D · Producto**

### Protección
17.1 % de churn con protección vs. 49.0 % sin ella

**L2 · Producto**

### Pago
43.5 % automático; churn con cheque 45.3 %

**L3 · Facturación**

*Métricas de balance: ARPU (no caer más de 3 %), costo por cliente salvado y ROI del programa · Diccionario técnico con 9 métricas (Anexo A)*

# Datos confiables: tabla analítica auditada

1. **CSV crudo**
   7,043 × 21
2. **Auditoría**
   11 revisiones
3. **Limpieza**
   10 reglas
4. **df_analitico**
   cliente-corte
5. **Modelo estrella**
   Power BI

### 11 TotalCharges vacíos

Todos con antigüedad 0, es decir, clientes aún sin facturar. Se imputa 0 con bandera; no se eliminan.

### Sin fecha calendario

El eje temporal es el ciclo de vida (meses de antigüedad), con cohortes por antigüedad.

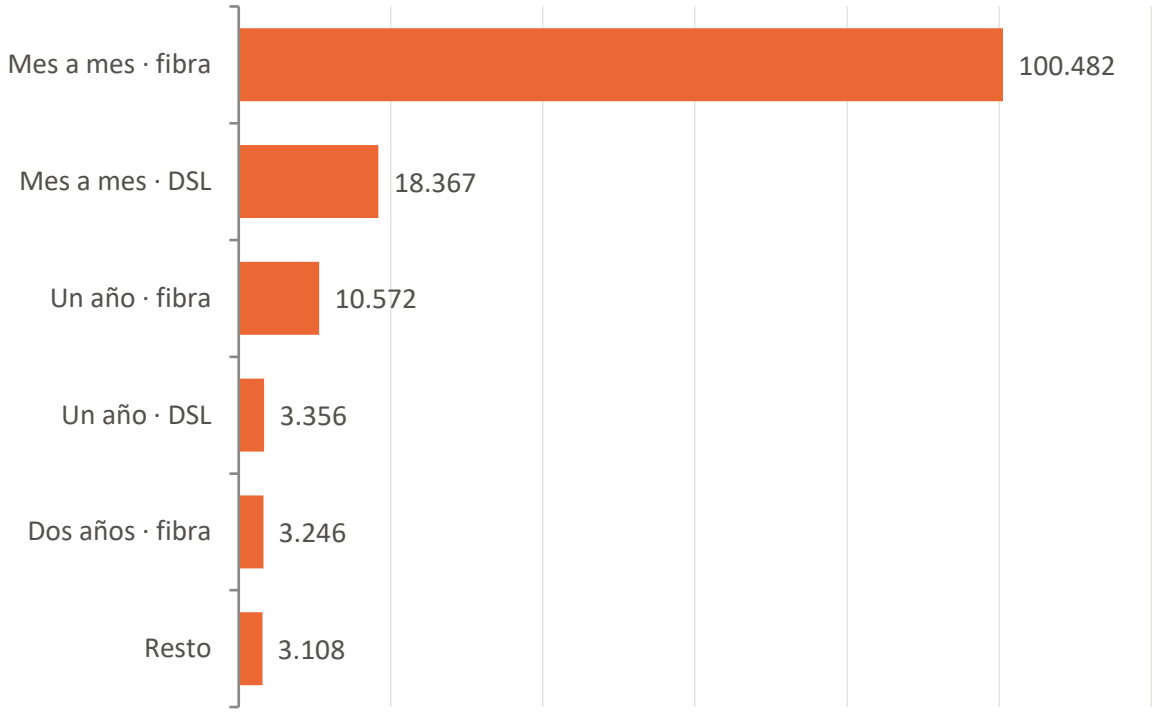
### 26.5 % no es churn mensual

La antigüedad implica ≈ 3 % mensual: se reporta como tasa del período y no se anualiza.

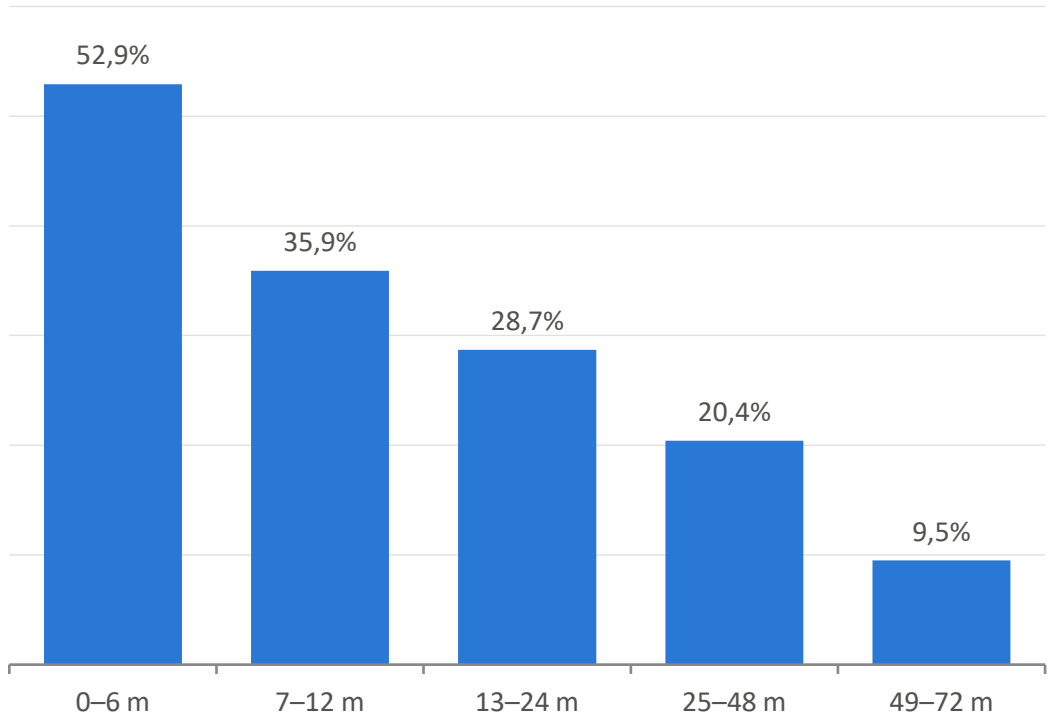
Validaciones automáticas (assert): llave única · sin nulos · MRR (USD 456,116.60) y churners (1,869) reconciliados con el crudo · tasas en [0, 1] · integridad referencial del modelo estrella

# El churn se concentra y ocurre temprano

MRR perdido por segmento (USD/mes)

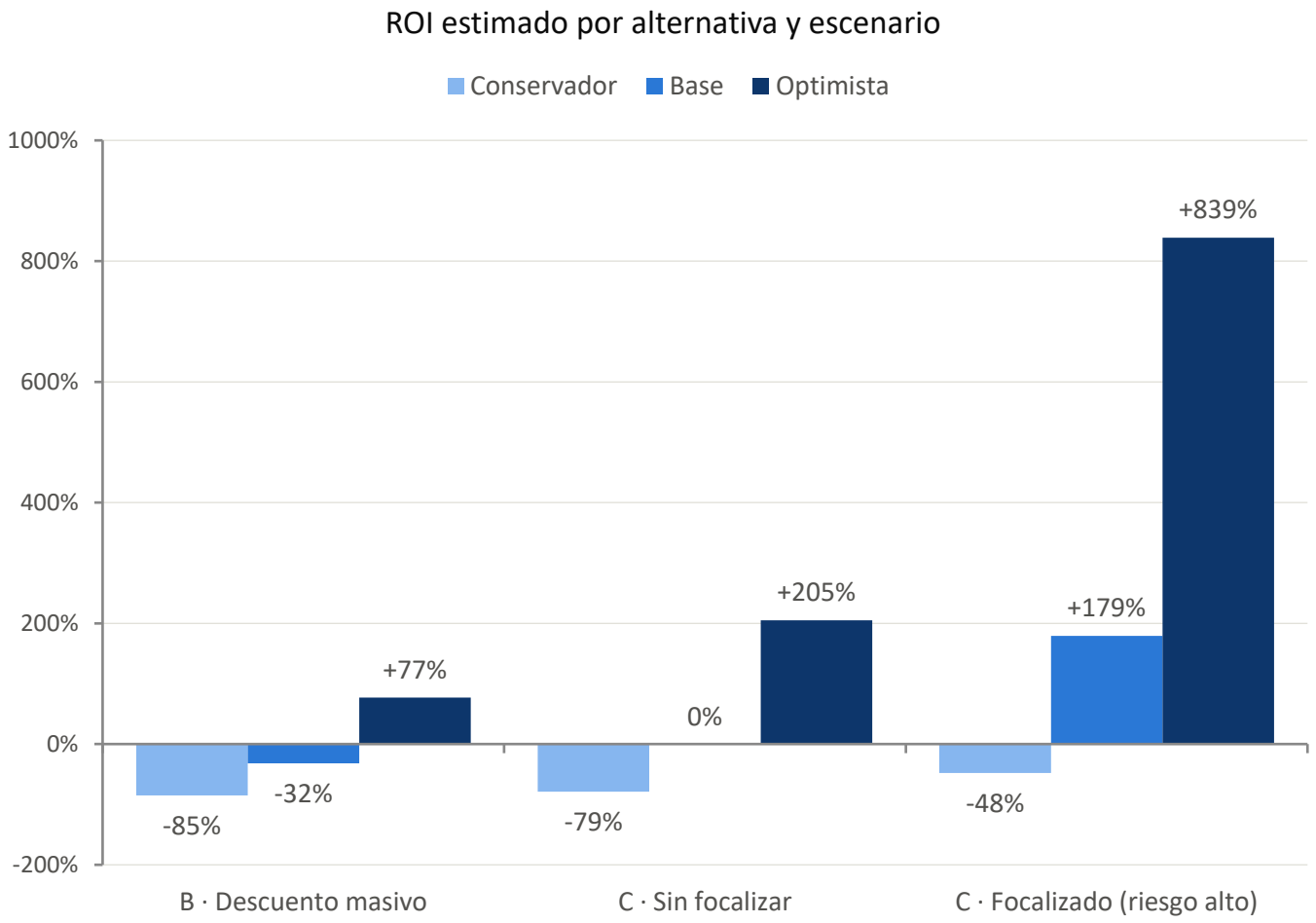



Churn por antigüedad: 52.9 % en los primeros 6 meses




**Drivers ajustados (modelo logístico, odds ratio):** fibra 2.1 · cheque electrónico 1.4 · seguridad online 0.70 · soporte técnico 0.72 · contrato dos años 0.18. Asociaciones, no causalidad.

# Focalizar paga; el descuento masivo no



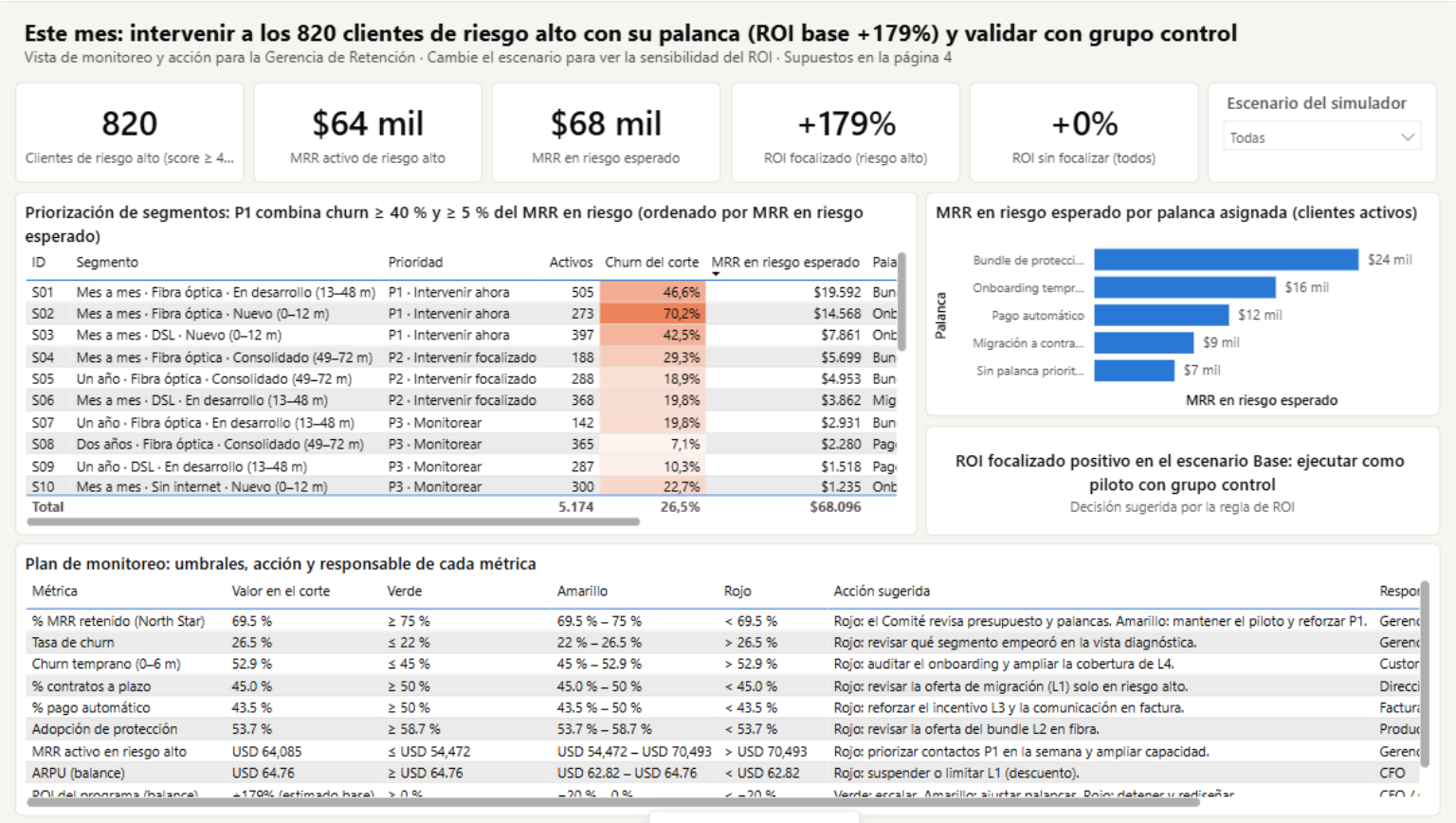

**820 clientes**
de riesgo alto (16 % de los activos) concentran el 53 % del MRR en riesgo esperado

**+179 % ROI base**
USD 184 por cliente salvado, frente a USD 677 del descuento masivo

**≥ 5 % de reducción**
atribuible basta para el equilibrio a 12 meses: es la meta del piloto

**Conservador −48 %**
por eso, piloto A/B: 410 clientes por brazo y acumulación de cohortes mensuales

# Dashboard: monitorear y decidir cada mes



**Este mes: intervenir a los 820 clientes de riesgo alto con su palanca (ROI base +179%) y validar con grupo control**

Vista de monitoreo y acción para la Gerencia de Retención · Cambie el escenario para ver la sensibilidad del ROI · Supuestos en la página 4

| 820 | $64 mil | $68 mil | +179% | +0% | Escenario del simulador |
|---|---|---|---|---|---|
| Clientes de riesgo alto (score ≥ 4... | MRR activo de riesgo alto | MRR en riesgo esperado | ROI focalizado (riesgo alto) | ROI sin focalizar (todos) | Todas |

**Priorización de segmentos: P1 combina churn ≥ 40 % y ≥ 5 % del MRR en riesgo (ordenado por MRR en riesgo esperado)**

| ID | Segmento | Prioridad | Activos | Churn del corte | MRR en riesgo esperado | Pala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S01 | Mes a mes · Fibra óptica · En desarrollo (13–48 m) | P1 · Intervenir ahora | 505 | 46,6% | $19.592 | Bun |
| S02 | Mes a mes · Fibra óptica · Nuevo (0–12 m) | P1 · Intervenir ahora | 273 | 70,2% | $14.568 | Onb |
| S03 | Mes a mes · DSL · Nuevo (0–12 m) | P1 · Intervenir ahora | 397 | 42,5% | $7.861 | Onb |
| S04 | Mes a mes · Fibra óptica · Consolidado (49–72 m) | P2 · Intervenir focalizado | 188 | 29,3% | $5.699 | Bun |
| S05 | Un año · Fibra óptica · Consolidado (49–72 m) | P2 · Intervenir focalizado | 288 | 18,9% | $4.953 | Bun |
| S06 | Mes a mes · DSL · En desarrollo (13–48 m) | P2 · Intervenir focalizado | 368 | 19,8% | $3.862 | Mig |
| S07 | Un año · Fibra óptica · En desarrollo (13–48 m) | P3 · Monitorear | 142 | 19,8% | $2.931 | Bun |
| S08 | Dos años · Fibra óptica · Consolidado (49–72 m) | P3 · Monitorear | 365 | 7,1% | $2.280 | Pag |
| S09 | Un año · DSL · En desarrollo (13–48 m) | P3 · Monitorear | 287 | 10,3% | $1.518 | Pag |
| S10 | Mes a mes · Sin internet · Nuevo (0–12 m) | P3 · Monitorear | 300 | 22,7% | $1.235 | Onb |
| Total | | | 5.174 | 26,5% | $68.096 | |

**MRR en riesgo esperado por palanca asignada (clientes activos)**



**ROI focalizado positivo en el escenario Base: ejecutar como piloto con grupo control**

Decisión sugerida por la regla de ROI

**Plan de monitoreo: umbrales, acción y responsable de cada métrica**

| Métrica | Valor en el corte | Verde | Amarillo | Rojo | Acción sugerida | Respor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % MRR retenido (North Star) | 69.5 % | ≥ 75 % | 69.5 % – 75 % | < 69.5 % | Rojo: el Comité revisa presupuesto y palancas. Amarillo: mantener el piloto y reforzar P1. | Gerenc |
| Tasa de churn | 26.5 % | ≤ 22 % | 22 % – 26.5 % | > 26.5 % | Rojo: revisar qué segmento empeoró en la vista diagnóstica. | Gerenc |
| Churn temprano (0–6 m) | 52.9 % | ≤ 45 % | 45 % – 52.9 % | > 52.9 % | Rojo: auditar el onboarding y ampliar la cobertura de L4. | Custor |
| % contratos a plazo | 45.0 % | ≥ 50 % | 45.0 % – 50 % | < 45.0 % | Rojo: revisar la oferta de migración (L1) solo en riesgo alto. | Direcci |
| % pago automático | 43.5 % | ≥ 50 % | 43.5 % – 50 % | < 43.5 % | Rojo: reforzar el incentivo L3 y la comunicación en factura. | Factura |
| Adopción de protección | 53.7 % | ≥ 58.7 % | 53.7 % – 58.7 % | < 53.7 % | Rojo: revisar la oferta del bundle L2 en fibra. | Produc |
| MRR activo en riesgo alto | USD 64,085 | ≤ USD 54,472 | USD 54,472 – USD 70,493 | > USD 70,493 | Rojo: priorizar contactos P1 en la semana y ampliar capacidad. | Gerenc |
| ARPU (balance) | USD 64.76 | ≥ USD 64.76 | USD 62.82 – USD 64.76 | < USD 62.82 | Rojo: suspender o limitar L1 (descuento). | CFO |
| ROI del programa (balance) | +179% (estimado base) | ≥ 0 % | −20 % – 0 % | < −20 % | Verde: escalar. Amarillo: ajustar palancas. Rojo: detener y rediseñar | CFO / |

**1 Resumen ejecutivo**
6 KPIs con semáforo, ciclo de vida y foco

**2 Diagnóstico**
heatmap, drivers, odds ratios y segmentos

**3 Monitoreo y acción**
priorización P1–P3, simulador de ROI y alertas

**4 Definiciones**
diccionario y supuestos

*Power BI (PBIP): modelo estrella · 39 medidas DAX · filtros por contrato, internet, pago, antigüedad y escenario · cifras reconciliadas con el notebook*

# Recomendación: piloto focalizado con control

## Decidir

- Aprobar el piloto sobre los 820 clientes de riesgo alto
- Empezar por onboarding (L4), protección (L2) y pago automático (L3)
- No aprobar el descuento masivo

## Escalar si

- El uplift a 90 días es significativo y ≥ 5 %
- El ARPU no cae más de 3 %
- El costo por cliente salvado es < USD 200

## Próximos 90 días

- Mes 1: lista P1 y aleatorización 50/50
- Meses 1–3: ejecutar y monitorear semanalmente
- Mes 3: lectura del piloto con el Comité

Riesgos: corte único sin fechas, churn sobrerrepresentado, efectos observacionales y costos supuestos. Se gestionan con escenarios, umbrales y el piloto A/B.